X. A Választható feladat - Az idegsejtek működése 20 pont

Loewi kísérlete 10 pont

Azt a feltételezést, miszerint az idegroston haladó ingerület hatása valamilyen vegyület közvetítésével jut át az izomra, 1921-ben az ausztriai születésű kutató, Otto Loewi bizonyította. A gerincesek szívműködését két ellentétes hatású beidegzés szabályozza. Loewi mindkét ideget érintetlenül hagyva preparált ki egy, a testből eltávolított békaszívet. Amikor a gátló ideget (a bolygóideget) ingerelte, a szívpreparátumból valamilyen anyag szabadult fel, melyet a szívet körülvevő sóoldatban felfogott, és egy másik, hasonlóan kipreparált békaszívet kezelt vele. A második szív működése ekkor ugyanúgy lassult, mint az első szívé, noha az oda vezető gátló idegét nem ingerelte. Néhány éven belül Loewinek sikerült azonosítani a hatást kiváltó anyagot és bizonyította, hogy a gátló idegvégződésekből acetilkolin szabadult fel.

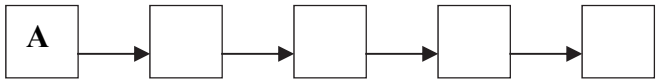
1. Fogalmazza meg Loewi kísérletének célját!

   ……

   ……

2. Ma már sokat tudunk a szinapszisok működéséről. Rendezze a szinapszis működésének alább felsorolt lépéseit a megfelelő sorrendbe! Az egyes lépések betűjeleit írja a folyamatábra négyzeteibe, abban a sorrendben, ahogy a szinapszis működésénél bekövetkeznek. Az első lépés betűjelét megadtuk.

   A) Az akciós potenciál az axonvégződéshez érkezik.
   B) Az átvivőanyag a fogadósejt membránjának receptoraihoz kötődik.
   C) Nátriumionok áramlanak a fogadósejtbe a megnyílt ioncsatornákon keresztül, és ott helyi potenciálváltozást okoznak.
   D) Az átvivőanyag a szinaptikus résben diffúzióval mozog.
   E) A szinaptikus hólyagokban tárolódó átvivőanyag exocitózissal ürül.



3. Az emberi szív működésének szabályozása is — a békáéhoz hasonlóan — két ellentétes hatást közvetítő beidegzés formájában valósul meg.
   Nevezze meg az ember vegetatív idegrendszerének ezt a két ellentétes hatású részét!

   …… és ……

4. Nevezze, meg, hogy ember esetében az agy mely területéről lépnek ki azok az idegrostok, melyek lassítják a szív működését!

   ……

5. A békához hasonlóan az emberi szív működését (percenkénti összehúzódásainak számát) is az egyik vegetatív idegben (a bolygóidegben) futó idegsejtek axonvégződéseiből felszabaduló acetilkolin lassítja. Nevezze meg, hol találhatók az idegsejtek, melyek axonvégződéseiből felszabaduló acetilkolin közvetlenül hat a szívizomsejtekre!

……

6. Nevezze meg, hogy a bolygóidegen futó ingerület melyik *két* tulajdonsága befolyásolhatja a felszabaduló acetil-kolin mennyiségét! (2 pont)

……..

……

Loewi béka-(kétéltű) szíveket használt vizsgálataihoz (maguk a békák ekkor már nem éltek, de a kipreparált szíveket egy ideig még működésben lehet tartani.) A béka és az ember szíve sok szempontból hasonló, de fontos különbségek is vannak köztük.

7. Milyen szempontból hasonlít egymáshoz az ember és a béka szíve?

A) Mindkettőt simaizom építi fel.
B) Mindkettő egyvérkörös keringés központja.
C) Mindkettő két pitvart tartalmaz.
D) Mindkettőben két kamra van.
E) Mindkettő a mellkasban található.

8. Milyen szempontból különbözik egymástól az ember és a kifejlett béka szíve? (2 pont)

A) Az emberi szívben elkülönül az artériás és a vénás vér, a béka szívében keveredik.
B) Az emberi szív a tüdőből kap oxigéndús vért, a békáé nem.
C) Az emberi szív négyüregű, a békáé háromüregű.
D) Az emberi szívbe vénák vezetik a vért, a béka szívébe artériák is és vénák is.
E) Az emberi szívben a kamrából két irányba áramlik a vér, a béka szívében egy irányba.

A szinapszisok – esszé **10 pont**

Esszéjében fogalmazza meg a kémiai szinapszisok működésének néhány jellegzetességét! A következőkre térjen ki:

1. A serkentő és a gátló szinapszis hatása a szinapszis utáni idegsejt polaritásának mértékére, az ezt létrehozó mechanizmusok. (3 pont)
2. A működés energiaigényének, egyirányúságának és az ingerületátadás időigényének magyarázata. (3 pont)
3. A drogok lehetséges támadáspontja, hatásuk lehetséges módja (két példa). A drogtolerancia (hozzászokás) jelensége és lehetséges magyarázata. (4 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	esszé	összesen

Esszéjét a 23. oldalon írhatja meg!

X. B Választható feladat - Védett termőhelyek 20 pont



Cifra kankalin 10 pont

A cifra vagy medvefül kankalin az Alpok és Kárpátok alhavasi gyepjeiben 2500 méter felett is előforduló magashegyi növény. Magyarországon fokozottan védett, 5 egymástól távoleső, kis területen él, 250–400 m-es magasságban, meredek oldalú szurdokvölgyek északi peremén. A hazai állományok a Kárpátokban honos törzsalaktól kissé eltérnek.

1. Hogyan lehetne keresztezésekkel igazolni, hogy a különbségek ellenére a hazai és a Kárpátokban élő cifra kankalinok azonos fajba tartoznak?

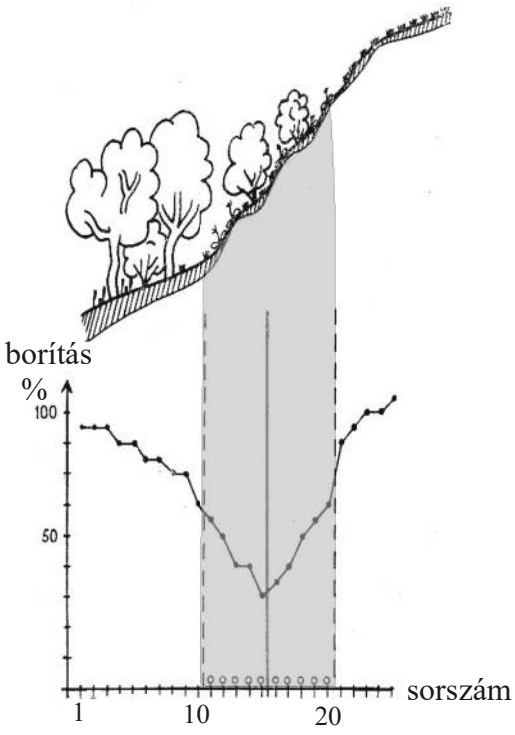
……...…

A cifra kankalin Magyarországon a völgyek mélyén jellemző bükkös-karszterdők és a lejtő napsütötte peremén uralkodó zárt sziklagyepek közti átmeneti övezetben fordul elő. A feltevések szerint hazánkban jégkorszaki maradványfaj: az egykor szélesebb elterjedési terület néhány kedvező pontján maradt fenn.

2. Írja le, hogy milyen molekuláris genetikai módszerrel, illetve abból levont következtetéssel lehetne igazolni, hogy a hazai populációk valóban közelebbi rokonai a Kárpátokban élőknek, mint az Appenninek (Olaszország) populációinak!

……

……



Egy felmérés során a kutató felrajzolta a cifra kankalin egyik hazai élőhelyének növényzeti profilját, majd a vele együtt előforduló növényfajokat vizsgálta. A 25 vizsgálati négyzetet az ábrán látható módon rendezte el, és mindegyikben feltüntette az ott élő növényzet tömegességét (a növényzettel borított terület arányát, a borítást) is. A szaggatott vonalakkal határolt, sötéttel jelölt terület a cifra kankalin termőhelye. A sorszám a mintanégyzetek sorszámát jelenti.

3. Adjon magyarázatot a bükkös, az átmeneti zóna és a zárt sziklagyep eltérő talajvastagságára!

……

……

……

……

4. Fogalmazza meg a vegetációprofil alapján a cifra kankalin fény- és talajigényét! (2 pont)

……

……

Különböző fajok együttes megjelenését úgy jellemezhetjük számszerűen, ha külön-külön vett gyakoriságuk (p és q) szorzatát (pq) összehasonlítjuk azon vizsgálati négyzetek gyakoriságával, melyekben együtt fordultak elő. Ha ez utóbbi szám lényegesen nagyobb, mint pq, akkor a két faj kötődik egymáshoz, ha közel azonos, előfordulásuk egymástól független, ha pedig kisebb annál, kerülik a közös termőhelyeket. (Az 1-25. oszlopokban a tömegességet jelző számokat e számítás során tekintsük egyszerűen + jelnek.) Így a vizsgált esetben a cifra kankalin 10 négyzetben fordult elő (p=10/25=0,4), a tavaszi kankalin 18-ban (q=0,72), szorzatuk (pq = 0,288) nem tér el lényegesen a valóságos együttes értéktől (7/25 = 0,28), azaz a két faj előfordulása egymástól független.

Az ökológiai táblázatban a + jel az előfordulást, az 1-5 közti számok a tömegességet (a növekvő borítást) jelzik. Ökológiai mutatók: W: 1-11 a növekvő vízigény alapján. N: nitrogénigény. 1-5-ig a növekvő nitrogénigény alapján. R: pH-igény. 1: savanyú, 2: gyengén savanyú, 3: közel semleges, 4: enyhén meszes, 5: meszes, bázikus. Z: zavarástűrés (degradációtűrés). 1-5: a fokozódó zavarás (degradáció)tűrés alapján.

	ökológiai mutatók				elegyes karszterdő vizsgálati négyzetek															zárt dolomitgyep vizsgálati négyzetek									
a növényfaj neve	W	R	N	Z	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
cifra kankalin	2	5	1	2											+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					
bükk	5	4	2	3	2	2	3	2	3	3	4	3	4	+	2	2	2												
virágos kőris	2	4	2	3	3	+	2		1	1	1	2		3	1	2	2	1											
nagylevelű hárs	4	4	3	3	1	2	+	3	+		+	1	1						+										
fehér sás					+	1				1	3	1	3	2	1	2	2		1										
lappangó sás	2	5	2	3		2		1	2			1				1		1	1	2	2	3	1		3	3	3	2	3
kövi fodorka	2	5	2	3			+										+		+	+	+		+						
napvirág	2	4	2	3																			1		1	1	1	1	+
tavaszi kankalin	3	5	2	3	1	2	+	1	2	1	+	2		1	1	1	1	+	+	+			1	1	1				+

5. Hasonlítsa össze a leírthoz hasonló módon a bükk és a cifra kankalin előfordulását! Vonja le a következtetést, és adjon rá valószínű magyarázatot eltérő környezeti igényeik, illetve egy lehetséges populációs kölcsönhatás alapján! (3 pont)
   Számítás és következtetés:

   Lehetséges kölcsönhatás: ……..

   ……

   Eltérő környezeti igények: ……

   ……

6. Végezze el a számítást az előzőhöz hasonló módon a kövi fodorka és a cifra kankalin előfordulásai között! Adjon egy lehetséges magyarázatot az összefüggésre! (2 pont)

Magyarázat:

……

Veszélyforrások - esszé **10 pont**

Foglalja össze a hazai sziklagyepeinket fenyegető veszélyforrásokat, a védelem lehetőségeit! Az alábbiakra térjen ki:

1. Mely nemzeti parkjaink vagy hegységeink területén találhatunk sziklagyepeket (egy példa), természetvédelmi jelentőségük indoklása. (2 pont)

2. A tájidegen fajok, például feketefenyő telepítésének lehetséges hatása, a taposás, útépítések, külszíni bányászat következménye, a természetesnél sűrűbb vadállomány fenntartása. (4 pont)

3. A több kisebb védett területre szakítás következtében fellépő beltenyésztés és sodródás (genetikai) lényege, oka, ezek lehetséges hatása a populációk túlélésére. (4 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	esszé	összesen